SESSION 03:

Khảo sát và thu thập thông tin

Module : Phân tích và thiết kế hệ thống

Version: 1.0

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

NỘI DUNG

1. Môi trường hoạt động của hệ thống
2. Xác định stakeholder và nguồn yêu cầu
3. Kỹ thuật thu thập yêu cầu
4. Yêu cầu chức năng và phi chức năng
5. Khái niệm User Story căn bản

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Môi trường hoạt động của hệ thống

MỤC TIÊU BÀI HỌC

1

Hiểu tầm quan trọng của khảo sát môi trường

Nhận thức được tại sao việc khảo sát môi trường là bước đi đầu tiên và tối quan trọng trong quá trình phân tích hệ thống.

2

Phân biệt môi trường nội bộ và bên ngoài

Hiểu rõ hai thành phần chính của môi trường hệ thống: Môi trường Nội bộ và Môi trường Bên ngoài, cùng tầm ảnh hưởng của chúng.

3

Xác định yếu tố cần khảo sát

Nắm được các yếu tố cụ thể cần xem xét trong từng loại môi trường để đảm bảo không bỏ sót thông tin quan trọng.

4

Nắm khái niệm "AS-IS“, "TO-BE“ và User Story

Hiểu rõ và áp dụng được khái niệm phân tích "AS-IS" (Hiện tại) và "TO-BE" (Tương lai) trong bối cảnh khảo sát môi trường. Nắm được khái niệm User Story căn bản

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Môi trường hoạt động của hệ thống

Một vai trò mới: nhà phân tích như 1 “Thám tử”



Chúng ta đã tìm hiểu về quy trình SDLC và các mô hình phát triển phần mềm trong Chương 2. Giờ đây, chúng ta chính thức bước vào giai đoạn Phân tích.

Trong giai đoạn này, hãy xem **Nhà phân tích Hệ thống như một thám tử**.

Môi trường hệ thống chính là "hiện trường" mà chúng ta cần khảo sát đầu tiên trước khi đi sâu vào các giai đoạn phân tích tiếp theo.

> *"Một thám tử khi đến hiện trường sẽ làm gì đầu tiên? Họ có lao ngay vào hỏi cung nghi phạm không?"*

Không! Họ sẽ khảo sát toàn bộ HIỆN TRƯỜNG trước.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Môi trường hoạt động của hệ thống

Tại sao phải khảo sát môi trường?

Hiểu bối cảnh (Context)

Nắm rõ lý do tại sao hệ thống lại cần thiết trong bối cảnh kinh doanh của tổ chức. Hiểu được mục tiêu lớn mà hệ thống cần đạt được.

Xác định các ràng buộc (Constraints)

Xác định những quy định, giới hạn về kỹ thuật, ngân sách, thời gian, và nguồn lực mà hệ thống phải tuân theo trong quá trình phát triển.

Khám phá các cơ hội (Opportunities)

Phát hiện những điểm có thể cải tiến, tạo ra giá trị gia tăng vượt ngoài yêu cầu ban đầu, giúp hệ thống không chỉ giải quyết vấn đề mà còn mang lại lợi thế cạnh tranh.

> **"Hệ thống thông tin không tồn tại trong chân không. Nó là một phần của một hệ sinh thái lớn hơn."**

Nếu không khảo sát kỹ môi trường, chúng ta có nguy cơ xây dựng một sản phẩm "lạc lõng", không phù hợp với thực tế của tổ chức. Giống như việc bạn không thể thiết kế một ngôi nhà trên núi với kiến trúc của một biệt thự ven biển.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Môi trường hoạt động của hệ thống

Các thành phần của môi trường

Môi trường hệ thống bao gồm hai thành phần chính, mỗi thành phần đều có ảnh hưởng quan trọng đến việc phát triển hệ thống thông tin mới:

Môi trường Nội bộ

Các yếu tố **bên trong tổ chức** mà doanh nghiệp có thể kiểm soát được. Đây là những yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến việc triển khai và vận hành hệ thống.

Môi trường Bên ngoài

Các yếu tố **bên ngoài tổ chức** mà doanh nghiệp phải thích ứng theo. Những yếu tố này tạo ra cả thách thức và cơ hội khi phát triển hệ thống.

"Hệ thống tương lai phải 'sống' và 'thở' trong cả hai môi trường này."

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Môi trường hoạt động của hệ thống

Môi trường nội bộ

Là những yếu tố mà tổ chức có thể kiểm soát được. Khi khảo sát môi trường nội bộ, chúng ta cần tìm hiểu:



Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ tổ chức, các phòng ban, mối quan hệ báo cáo, và phân cấp quyền lực trong doanh nghiệp. Những người có quyền ra quyết định là ai?



Quy trình nghiệp vụ hiện tại

Các công việc đang được thực hiện như thế nào? Ví dụ: Quy trình duyệt đơn xin nghỉ phép, quy trình xử lý đơn hàng, quy trình thanh toán...



Văn hóa doanh nghiệp

Môi trường làm việc cởi mở hay truyền thống? Nhân viên có sẵn sàng đón nhận công nghệ mới không? Thái độ chung về thay đổi là gì?



Hệ thống thông tin hiện có

Công ty đang sử dụng những phần mềm nào? Chúng có thể kết nối với hệ thống mới không? Hạ tầng công nghệ hiện tại như thế nào?

Hiểu rõ môi trường nội bộ giúp chúng ta thiết kế hệ thống phù hợp với đặc thù và văn hóa của tổ chức.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

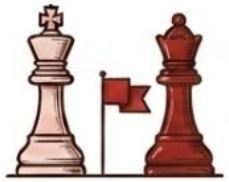
1. Môi trường hoạt động của hệ thống

Môi trường bên ngoài

Là những yếu tố mà tổ chức phải thích ứng theo. Chúng ta cần xem xét:



Khách hàng
(Họ muốn gì?)



Đối thủ cạnh tranh
(Họ có gì hơn ta?)



Nhà cung cấp
(Mối quan hệ)



Quy định pháp luật
(Thuế, bảo mật)

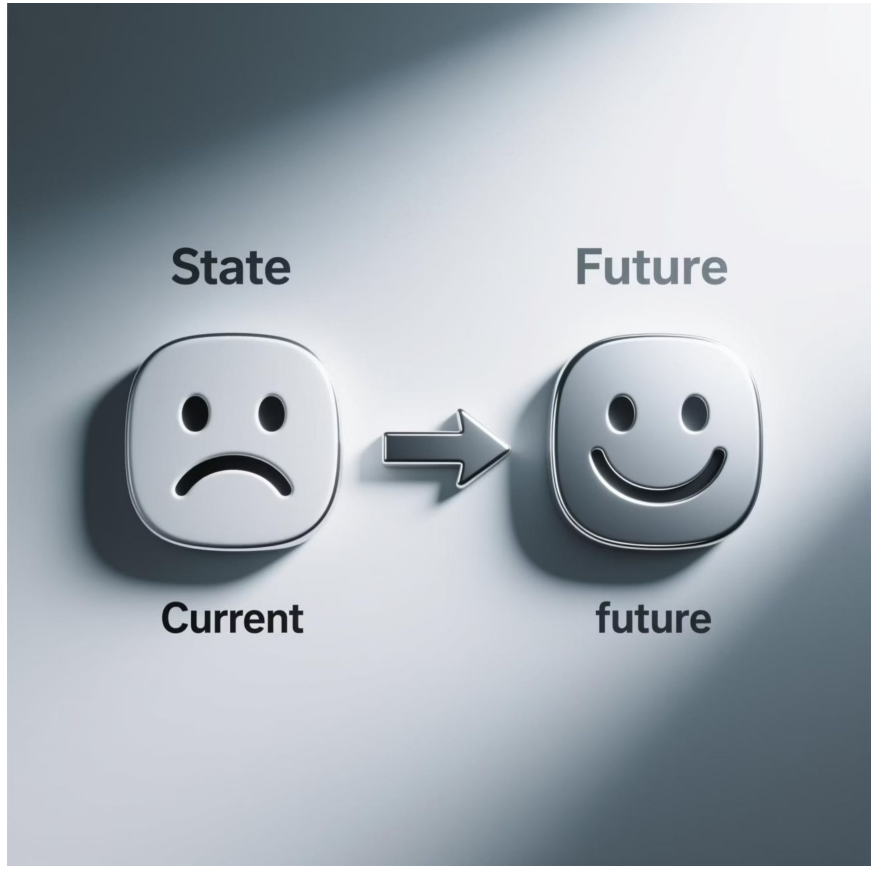


Xu hướng công nghệ mới
(AI, Cloud)

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Tổng quan về môi trường hệ thống

“AS-IS” và “TO-BE”



Toàn bộ quá trình khảo sát môi trường nhằm mục đích:

Hiểu rõ trạng thái "AS-IS" (Như-hiện-tại): Mô tả chính xác quy trình nghiệp vụ hiện tại, xác định các vấn đề, khó khăn, điểm nghẽn (pain points).

Hình dung trạng thái "TO-BE" (Sẽ-trở-thành): Mô tả quy trình nghiệp vụ lý tưởng trong tương lai với sự hỗ trợ của hệ thống mới, giải quyết các vấn đề của "AS-IS".

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Xác định stakeholder và nguồn yêu cầu

MỤC TIÊU BÀI HỌC

Định nghĩa Stakeholder

Hiểu rõ khái niệm "Bên liên quan" và tầm quan trọng của việc xác định chính xác tất cả stakeholder trong dự án.

Phân loại nhóm Stakeholder

Nhận biết và phân tích các nhóm stakeholder chính với vai trò và mối quan tâm khác nhau trong dự án.

Sử dụng Ma trận Stakeholder

Thành thạo công cụ ma trận để ưu tiên và quản lý hiệu quả mối quan hệ với từng nhóm stakeholder.

Nhận biết nguồn yêu cầu

Xác định và khai thác 3 nguồn thu thập yêu cầu chính: Con người, Tài liệu và Hệ thống hiện có.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Xác định stakeholder và nguồn yêu cầu

HÀNH TRÌNH CỦA "THÁM TỬ" TIẾP TỤC...

Sau khi nắm được hiện trường, thám tử sẽ làm gì?

Họ sẽ xác định danh sách các NHÂN CHỨNG cần hỏi cung và các VẬT CHỨNG cần thu thập.

1. **Nhân chứng**
   STAKEHOLDERS(Các bên liên quan)

2. **Vật chứng**
   CÁC NGUỒN YÊU CẦU(Tài liệu, hệ thống cũ...)

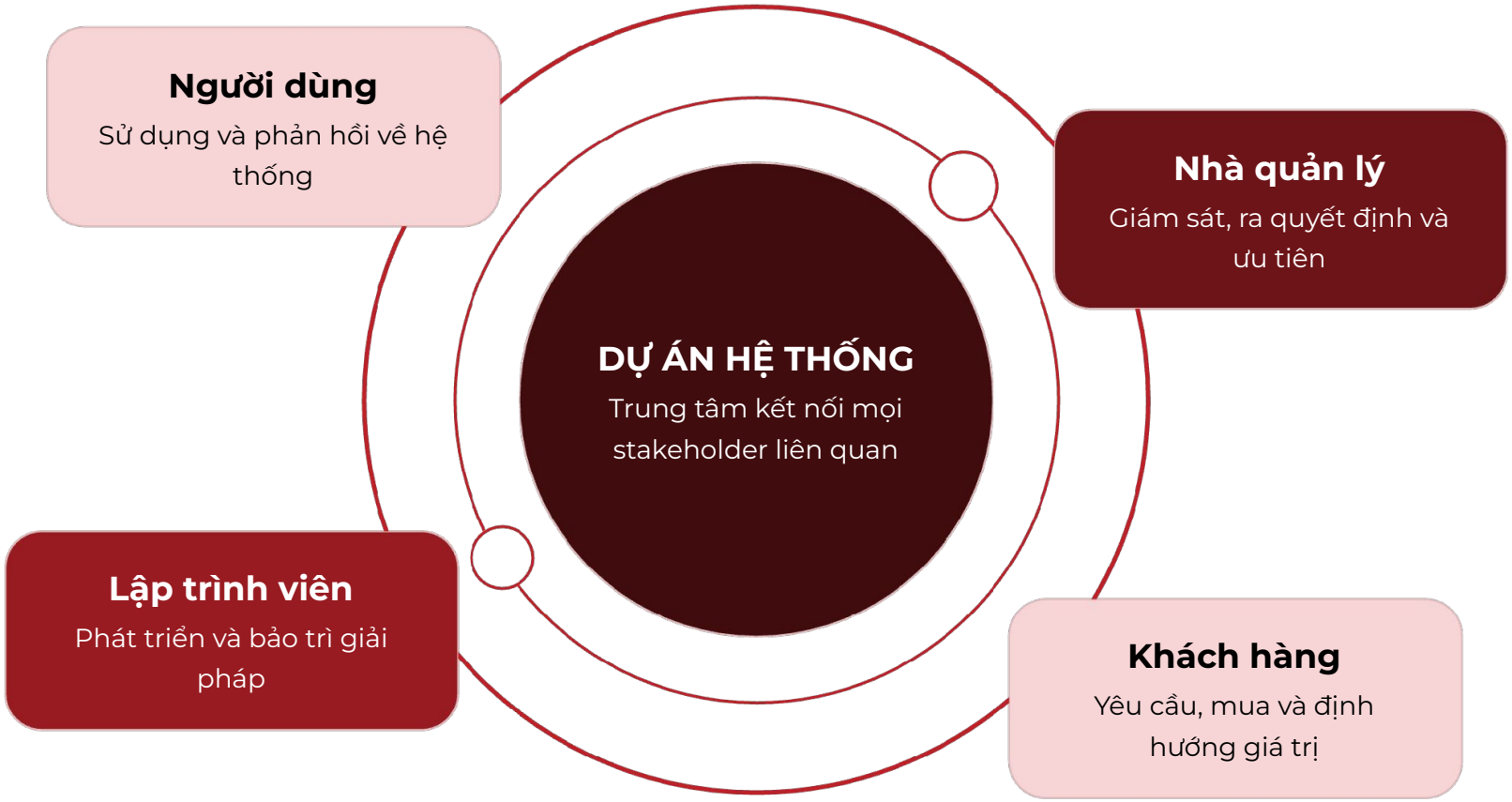


"Xác định đúng người để hỏi và đúng chỗ để tìm là chìa khóa để phá án thành công."

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Xác định stakeholder và nguồn yêu cầu

Stakeholder (Bên liên quan) là ai?



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Xác định stakeholder và nguồn yêu cầu

Các nhóm stakeholder chính

Người dùng (Users)

Vai trò: Những người trực tiếp vận hành, tương tác với hệ thống mỗi ngày.

Mối quan tâm chính:

- Hệ thống có dễ sử dụng không?
- Có giúp công việc nhanh chóng hơn không?
- Giao diện có thân thiện không?

Nhà quản lý & Tài trợ

Vai trò: Những người ra quyết định, cấp ngân sách cho dự án.

Mối quan tâm chính:

- Hệ thống mang lại lợi ích gì?
- Chi phí đầu tư bao nhiêu?
- Có tăng doanh thu, giảm chi phí không?

Đội ngũ kỹ thuật

Vai trò: Những người xây dựng, triển khai và bảo trì hệ thống.

Mối quan tâm chính:

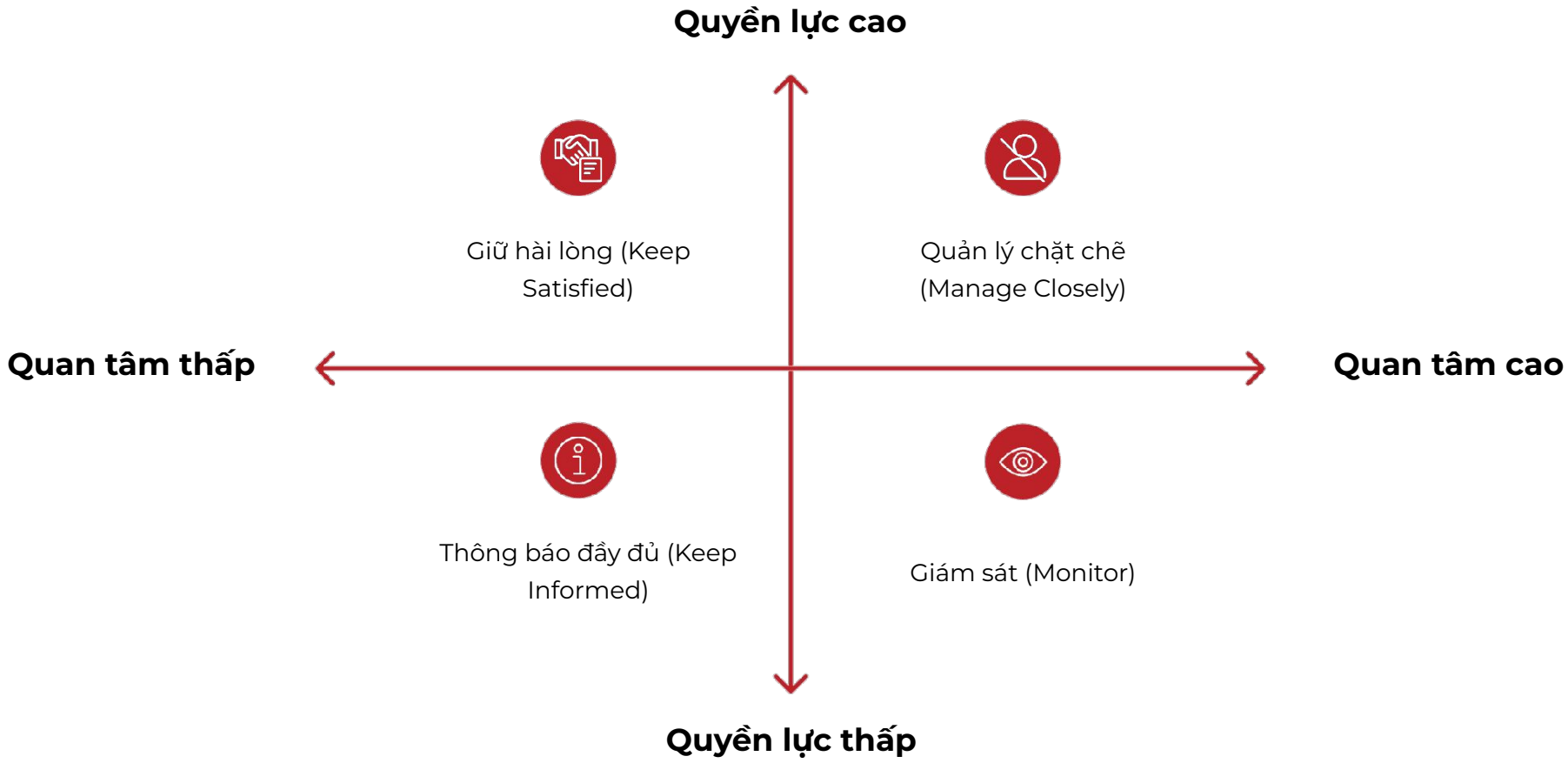
- Hệ thống có bảo mật không?
- Có dễ bảo trì, nâng cấp không?
- Tương thích với công nghệ hiện tại?

Cảnh báo: Bỏ sót yêu cầu từ bất kỳ nhóm nào cũng có thể dẫn đến thất bại của dự án!

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Xác định stakeholder và nguồn yêu cầu

Ma trận stakeholder



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Xác định stakeholder và nguồn yêu cầu

Các nguồn yêu cầu



Tài liệu (Documents)

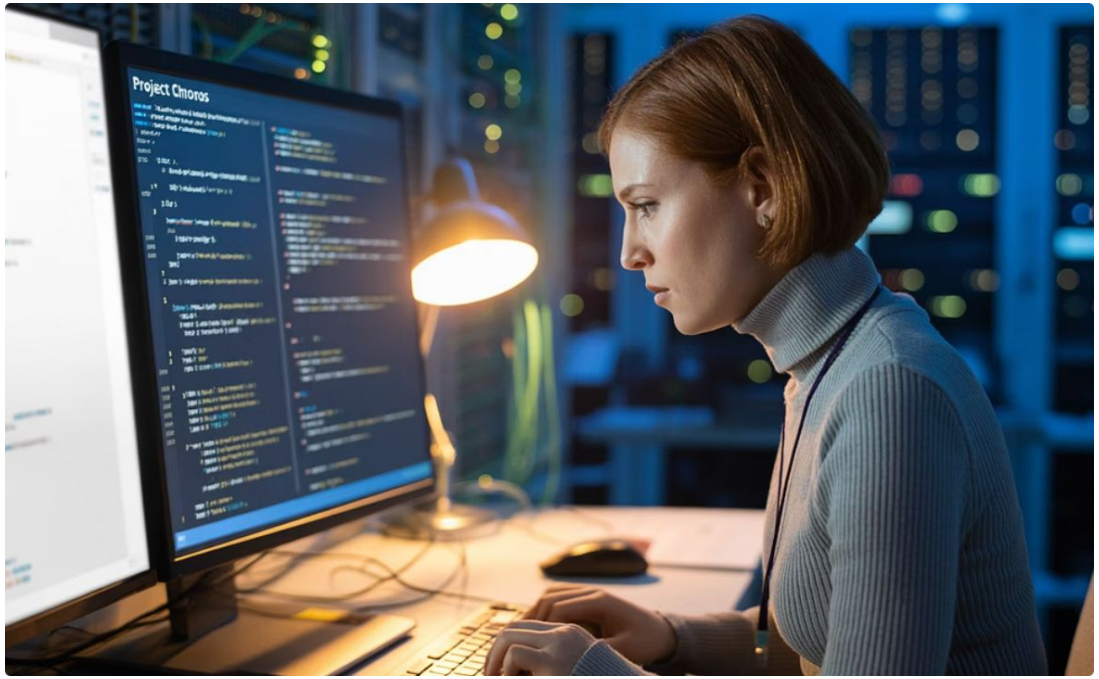
- Các biểu mẫu đang sử dụng
- Báo cáo được tạo ra thường xuyên
- Tài liệu mô tả quy trình, chính sách
- Hướng dẫn của hệ thống cũ

Giá trị: Cung cấp cái nhìn chính xác về quy trình AS-IS.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Xác định stakeholder và nguồn yêu cầu

Các nguồn yêu cầu



Hệ thống hiện có

- Phân tích phần mềm công ty đang dùng
- Nghiên cứu phần mềm đối thủ cạnh tranh
- Tìm hiểu best practices trong ngành

Giá trị: Khám phá quy tắc nghiệp vụ ẩn và học hỏi tính năng hay.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Kỹ thuật thu thập yêu cầu

Mục Tiêu Bài Học

Nắm Vững 4 Kỹ Thuật Chính

Học cách sử dụng Phỏng vấn, Quan sát, Khảo sát và Phân tích tài liệu một cách thành thạo trong công việc thu thập yêu cầu hàng ngày.

Hiểu Mục Đích Sử Dụng

Xác định chính xác khi nào và tại sao nên áp dụng từng kỹ thuật để đạt được hiệu quả tối ưu trong từng tình huống cụ thể.

Phân Tích Ưu Nhược Điểm

Đánh giá một cách khách quan điểm mạnh và điểm yếu của mỗi phương pháp để đưa ra quyết định sáng suốt khi lựa chọn công cụ.

Kết Hợp Đa Kỹ Thuật

Nhận thức tầm quan trọng của việc sử dụng nhiều kỹ thuật bổ sung lẫn nhau để có được bức tranh thông tin hoàn chỉnh và chính xác nhất.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Kỹ thuật thu thập yêu cầu

Kỹ thuật 1: phỏng vấn

Phỏng vấn là gì?

Một cuộc nói chuyện trực tiếp có mục đích rõ ràng giữa nhà phân tích và stakeholder, có thể diễn ra face-to-face hoặc qua các nền tảng online như Zoom, Teams.

Khi nào nên sử dụng?

- Cần thông tin có chiều sâu và chi tiết
- Muốn hiểu rõ lý do đằng sau ("Why?")
- Cần xây dựng mối quan hệ tin cậy với stakeholder
- Gặp vấn đề phức tạp cần thảo luận tương tác



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Kỹ thuật thu thập yêu cầu

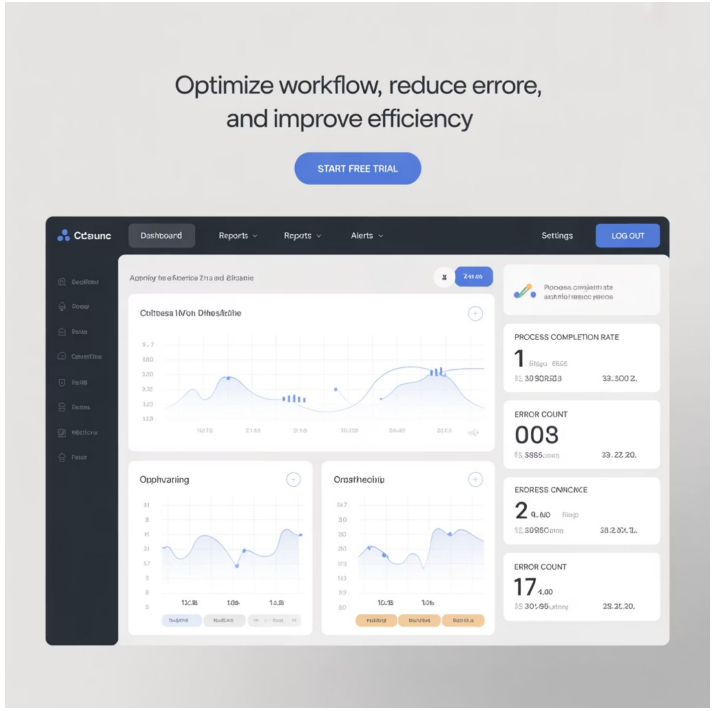
Kỹ thuật 2: Quan sát

Quan sát là gì?

Trực tiếp theo dõi và ghi chép cách stakeholder thực hiện công việc của họ trong môi trường làm việc thật, không can thiệp vào quá trình thực hiện.

Khi nào nên sử dụng?

- Cần hiểu rõ quy trình "AS-IS" một cách khách quan
- Muốn khám phá những bước "ngầm" mà người dùng không nhắc đến khi phỏng vấn
- Nghi ngờ có sự khác biệt giữa quy trình lý thuyết và thực tế
- Cần xác minh thông tin đã thu thập từ các nguồn khác



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Kỹ thuật thu thập yêu cầu

Kỹ thuật 3: Khảo sát

Khảo sát là gì?

Gửi một bộ câu hỏi được thiết kế và chuẩn hóa sẵn cho một số lượng lớn stakeholder thông qua các công cụ như Google Forms, SurveyMonkey, Microsoft Forms.

Khi nào nên sử dụng?

- Cần lấy ý kiến từ nhiều người ở các địa điểm, phòng ban khác nhau
- Muốn thu thập dữ liệu định lượng để phân tích thống kê
- Cần đánh giá mức độ hài lòng hoặc ưu tiên của nhóm lớn
- Có ngân sách và thời gian hạn chế cho việc phỏng vấn cá nhân



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Kỹ thuật thu thập yêu cầu

Kỹ thuật 4: phân tích tài liệu

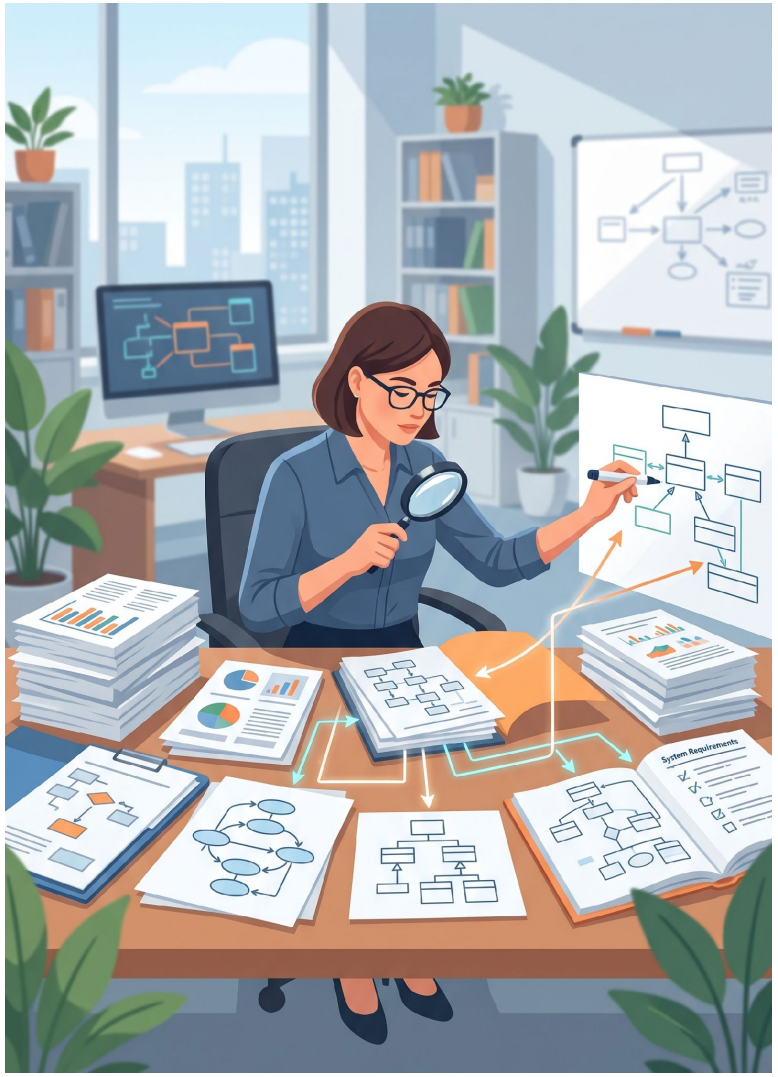
Phân tích tài liệu là gì?

Nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu, biểu mẫu, báo cáo, sổ tay hướng dẫn, và giao diện hệ thống hiện có để hiểu sâu về quy trình và quy tắc nghiệp vụ đang được áp dụng.

Khi nào nên sử dụng?

Luôn luôn! Đây là bước nền tảng không thể bỏ qua để chuẩn bị kiến thức trước khi thực hiện phỏng vấn và quan sát. Nó giúp bạn:

- Hiểu bối cảnh và thuật ngữ chuyên ngành
- Chuẩn bị câu hỏi thông minh hơn
- Tránh hỏi những thông tin đã có sẵn
- Tạo ấn tượng chuyên nghiệp với stakeholder



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Kỹ thuật thu thập yêu cầu

Kết hợp cả 4 kỹ thuật

01

Bắt Đầu Với Phân Tích Tài Liệu

Xây dựng kiến thức nền tảng, hiểu thuật ngữ và quy trình hiện tại

02

Quan Sát Để Xác Thực

Kiểm chứng thông tin đã thu thập và khám phá các bước thực tế bị bỏ sót

03

Thực Hiện Phỏng Vấn Stakeholder Chính

Hiểu sâu vấn đề, nhu cầu và kỳ vọng từ những người có ảnh hưởng lớn nhất

04

Khảo Sát Trên Diện Rộng

Thu thập ý kiến từ nhóm lớn để có cái nhìn tổng quan và đại diện

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Yêu cầu chức năng và phi chức năng

Mục Tiêu Bài Học

Mục tiêu của chúng ta hôm nay rất đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng: **phân biệt rạch ròi hai loại yêu cầu** trong quản lý yêu cầu phần mềm và hiểu tại sao cả hai đều không thể thiếu trong quá trình phát triển hệ thống.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Yêu cầu chức năng và phi chức năng

Yêu cầu chức năng

Hệ thống sẽ LÀM GÌ?

Yêu cầu chức năng (Functional Requirements) mô tả các hành động và dịch vụ mà hệ thống bắt buộc phải cung cấp cho người dùng. Chúng thường được diễn đạt bằng các **động từ** và xác định rõ ràng các tính năng cốt lõi.

> **Lưu ý quan trọng:** Nếu thiếu các yêu cầu chức năng cốt lõi, hệ thống sẽ trở nên hoàn toàn vô dụng đối với người dùng cuối.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Yêu cầu chức năng và phi chức năng

Yêu cầu chức năng

Tìm kiếm

Cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa, danh mục hoặc bộ lọc

Thêm vào giỏ

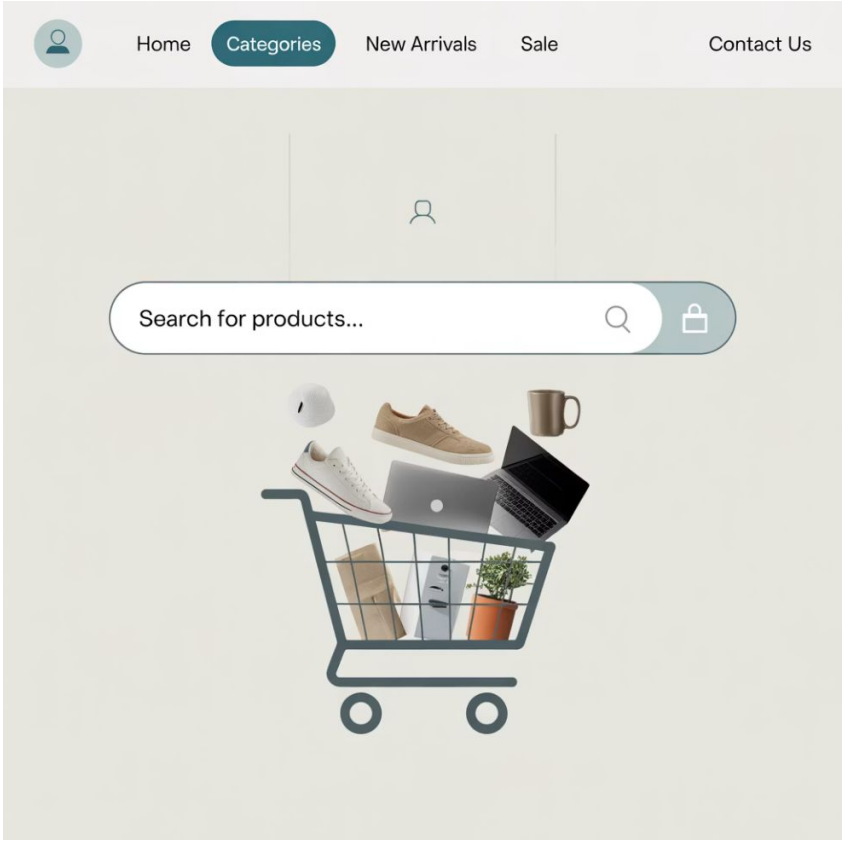
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng và quản lý số lượng

Thanh toán

Xử lý thanh toán đơn hàng qua các phương thức khác nhau

Xem báo cáo

Cho phép quản trị viên xem và xuất các báo cáo hệ thống



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Yêu cầu chức năng và phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng

Nếu yêu cầu chức năng nói hệ thống làm Gì, thì yêu cầu phi chức năng sẽ nói hệ thống làm việc đó TỐT NHƯ THẾ NÀO.

Chúng mô tả các đặc tính, chất lượng và ràng buộc của hệ thống, thường được diễn đạt bằng các **tính từ**.

Hiệu năng (Performance)

Kết quả tìm kiếm phải trả về trong vòng **1 giây**

Hệ thống phải xử lý được **1000 người dùng đồng thời**

Bảo mật (Security)

Thông tin thẻ tín dụng phải được **mã hóa AES-256**

Xác thực hai yếu tố cho tài khoản quản trị

Khả dụng (Usability)

Giao diện phải **tương thích trên mobile**

Người dùng mới có thể hoàn thành đơn hàng trong **3 bước**

Các yêu cầu phi chức năng không chỉ bổ sung mà còn định hình chất lượng tổng thể của hệ thống, quyết định trải nghiệm người dùng và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Yêu cầu chức năng và phi chức năng

Tầm quan trọng của yêu cầu phi chức năng

Bạn xây dựng một ứng dụng đặt đồ ăn có đầy đủ chức năng:

- Tìm kiếm món ăn ✓
- Thêm vào giỏ hàng ✓
- Thanh toán ✓
- Theo dõi đơn hàng ✓

Trải nghiệm người dùng lại cực kỳ tệ:

- Ứng dụng liên tục bị treo ✗
- Đặt hàng chậm như rùa bò ✗
- Thông tin cá nhân bị lộ ✗
- Không tương thích trên điện thoại ✗

⊗ **Kết quả:** Một hệ thống có thể hoàn hảo về mặt chức năng nhưng vẫn thất bại thảm hại nếu các yêu cầu phi chức năng không được đáp ứng. Chúng chính là thứ quyết định sự sống còn của sản phẩm trên thị trường.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Khái niệm User Story căn bản



Thay vì viết tài liệu dài dòng, hãy kể một câu chuyện ngắn gọn từ góc nhìn của Stakeholder

Ví dụ:

- Là một [Khách hàng]
- Tôi muốn [Xem trạng thái đơn hàng]
- Để đạt được [Sự yên tâm và chủ động về thời gian nhân hàng].

Lợi ích:

- Tập trung vào giá trị cho người dùng.
- Giao tiếp rõ ràng, dễ hiểu, dễ ước lượng.
- Linh hoạt, dễ cập nhật và thay đổi.
- Khuyến khích thảo luận và hợp tác

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

RIKEI Academy®
where the dream begins

KẾT THÚC

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH CHẤT LƯỢNG NHẬT BẢN